

# T-Sharp (T#) — Şifreleme ve Hash Sınavı

Ad Soyad: \_\_\_\_\_

Tarih: \_\_\_\_\_

Puan: \_\_\_\_\_ / 100

Sınav 10 sorudan oluşmaktadır. Sorular zorluk derecesine göre farklı puan taşır.

Toplam süre: 40 dakika.

## Soru 1 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

SHA256 hash fonksiyonunun temel özelliği hangisidir?

- a) Şifrelenmiş veriyi aynı anahtar ile geri açabilirsiniz
- b) Tek yönlüdür; hash'ten orijinal metne ulaşamaz
- c) Base64 ile aynı işlevi görür
- d) Yalnızca dosyalara uygulanabilir

Cevabınız: \_\_\_\_\_

## Soru 2 — Çoktan Seçmeli (5 puan)

XOR şifreleme ile Base64 kodlaması arasındaki temel fark nedir?

- a) Base64 daha güvenlidir
- b) XOR bir anahtar gerektirirken Base64 yalnızca kodlama yapar; şifreleme değildir
- c) İkisi de aynı güvenlik düzeyini sağlar
- d) XOR yalnızca dosyalara uygulanır

Cevabınız: \_\_\_\_\_

## Soru 3 — Boşluk Doldurma (5 puan)

Şifreleme modülünü aktive etmek için `kullan _____`, hash modülünü aktive etmek için `kullan _____` yazılır.

## Soru 4 — Boşluk Doldurma (5 puan)

hash\_dogrula komutunun normal karşılaştırmadan (==) farkı nedir? Neden tercih edilir?

### Soru 5 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki kodda bir hata var. Bulun ve düzeltin.

```
tsharp
kullan hash

sha256 sifre_hash "kullanici_sifresi"
yazdır sifre_hash

xor_sifrele sifreli "gizli mesaj" "anahtar123"
yazdır sifreli
```

Hata:

Düzeltilmiş hali:

### Soru 6 — Hata Bulma (10 puan)

Aşağıdaki şifreli not defteri kodunda kritik bir güvenlik hatası var. Bulun ve düzeltin.

```
tsharp
```

```
kullan sifrele
```

```
girdi sifre "Şifrenizi girin: "
```

```
girdi yeni_not "Notunuz: "
```

```
sifreli_yaz "notlar.enc" yeni_not "123"
```

```
yazdır "Not kaydedildi."
```

Sorun:

---

---

---

Düzeltilmiş hali:

---

---

---

---

---

---

---

---

### Soru 7 — Kod Yazma (10 puan)

Kullanıcıdan bir metin alıp SHA256 hash'ini ekrana yazdıran, ardından kullanıcıdan tekrar metin alıp hash'lerin eşleşip eşleşmediğini `hash_dogrula` ile kontrol eden T# programı yazın.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir kullanıcı kayıt ve giriş sistemi yazın:

- `kayit_ol(kullanici_adi, sifre)` fonksiyonu: şifreyi SHA256 ile hashleyip `"kullanici.txt"` dosyasına `ad:hash` formatında kaydetsin
- `giris_yap(kullanici_adi, sifre)` fonksiyonu: dosyayı okuyup kullanıcıyı arayıp şifreyi `hash_dogrula` ile doğrulasın
- Başarılı/başarısız mesajı yazdırılsın

## Soru 10 — Kod Yazma (20 puan)

Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir dosya bütünlük denetleyicisi yazın:

- `hashleri_kaydet()` fonksiyonu: listedeki dosyaların SHA256 hash değerlerini `"hashler.txt"` dosyasına `dosyaadi:hash` formatında kaydetsin
- `hashleri_dogrula()` fonksiyonu: `"hashler.txt"` dosyasını okuyup her dosyanın mevcut hash'ini hesaplayarak kaydedilen hash ile karşılaştırsın; `TEMİZ`, `DEĞİŞTİRİLMİŞ` veya `SİLİNİMİŞ` olarak raporlasın

tsharp

```
liste dosyalar ["ana.tsharp", "ayarlar.txt", "veri.csv"]
```

---

---

---

---

---